# RELATÓRIO TÉCNICO — SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS ( ERS )

**Projeto Integrado: Citizen Assist AI — Central do Cidadão de Aurora**
**Curso:** Ciência da Computação (1º Ano — Turma 1CC) — FIAP — Global Solution 2026.2

**Integrantes do Grupo (Turma 1CCPZ — 1º Ano de Ciência da Computação — FIAP):** - **Luiz Otávio Brito Freixo** — RM: `569977` - **Ana Beatriz Berbel Marini** — RM: `574876`

**Módulos de Software Integrados:** `energia_sustentavel.py` , `data/consumo_energia_ref.csv` e `data/base_conhecimento.json` (Orientações `ID 10` , `ID 11` e `ID 12` )

## 1. DEFINIÇÃO DO CONTEXTO, PÚBLICO-ALVO E NECESSIDADE ENERGÉTICA

### 1.1. Público Escolhido

O **Citizen Assist AI** atende cidadãos que recorrem à **Central do Cidadão de Aurora** para emissão de documentos civis ( `FC-01` a `FC-07` ), inserção no mercado de trabalho e acesso a direitos socioambientais. Uma parcela expressiva desse público é composta por famílias urbanas de baixa e média renda (perfil referencial de **4 moradores por domicílio**) cujo orçamento mensal sofre forte pressão das tarifas de energia elétrica.

### 1.2. Problema e Necessidade Energética Abordada

Nas residências atendidas pela Central de Aurora, o elevado valor da fatura de energia elétrica decorre principalmente da combinação de três fatores técnicos: 1. **Aquecimento resistivo de água de alta potência:** uso diário de chuveiro elétrico de $5.500\text{ W}$ mantido na posição *Inverno* durante todo o ano; 2. **Iluminação obsoleta de baixa eficiência luminosa:** utilização de lâmpadas incandescentes ou halógenas equivalentes de $60\text{ W}$, que convertem mais de $85\%$ da energia elétrica em calor dissipado em vez de fluxo luminoso útil ($\text{lúmens/W}$); 3. **Desconhecimento sobre geração renovável distribuída:** falta de informação clara e acessível sobre o dimensionamento de sistemas solares fotovoltaicos residenciais (*On-Grid*) e sobre a modalidade de **Geração Solar Compartilhada** (Lei Federal nº 14.300/2022) para famílias que vivem de aluguel ou em apartamentos.

### 1.3. Contribuição das Orientações no Citizen Assist AI

Ao integrar diagnósticos de consumo em $\text{kWh}$ e cálculos comparativos auditáveis diretamente na base de conhecimento ( `ID 10` , `ID 11` e `ID 12` ) e no simulador interativo ( `energia_sustentavel.py` ), o assistente capacita o cidadão a: - Identificar quais equipamentos pesam mais na fatura mensal; -Adotar medidas imediatas de eficiência energética com retorno financeiro no primeiro mês; - Avaliar com transparência a transição para uma **fonte renovável (Energia Solar Fotovoltaica)**, compreendendo custos iniciais, tempo de retorno (*payback*), redução de emissões de $\text{CO}_2$ e limitações técnicas reais.

## 2. ANÁLISE TÉCNICA DE CONSUMO RESIDENCIAL BASE

### 2.1. Equacionamento Físico de Potência e Energia Elétrica

O consumo mensal de energia elétrica $E_{\text{mensal}}$ (em quilowatt-hora, $\text{kWh/mês}$) de cada conjunto de equipamentos de potência elétrica nominal $P$ (em watts, $\text{W}$), quantidade $N$, operando durante $t$ horas por dia ao longo de $D = 30\text{ dias/mês}$, é determinado pela relação fundamental:

$$E_{\text{mensal}}\text{ (kWh/mês)} = \frac{P\text{ (W)} \times N \times t\text{ (h/dia)} \times D\text{ (dias)}}{1000}$$

O custo mensal faturado $C_{\text{mensal}}$ (em $\text{R\$/mês}$) e as emissões anuais equivalentes de gases de efeito estufa $M_{\text{CO}_2}$ (em $\text{kg CO}_2/\text{ano}$) são dados por:

$$C_{\text{mensal}} = E_{\text{mensal}} \times T_{\text{kWh}}, \qquad M_{\text{CO}2} = \left(12 \times E{\text{mensal}}\right) \times FE_{\text{SIN}}$$

### 2.2. Origem dos Dados e Distinção entre Parâmetros Públicos e Premissas Estimadas

Em estrita conformidade com as exigências técnicas da disciplina: - **Parâmetros Públicos Verificáveis:** - Potências típicas de chuveiros elétricos ($5.500\text{ W}$ no modo Inverno e $3.200\text{ W}$ no modo Verão), lâmpadas de $60\text{ W}$ vs. lâmpadas LED de $9\text{ W}$ com **Selo Procel A** (fluxo equivalente de $\approx 806\text{ lúmens}$) e consumo médio de refrigeradores de 1 porta ($\approx 50,0\text{ kWh/mês}$): extraídos das tabelas oficiais do **PROCEL / INMETRO** e da **EPE (Empresa de Pesquisa Energética)**. - Custo mínimo de disponibilidade da rede de distribuição para ligação monofásica ($30\text{ kWh/mês}$): estabelecido pela **ANEEL** (Resolução Normativa nº 1.000/2021 e Lei nº 14.300/2022). - Fator médio anual de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional ($FE_{\text{SIN}} = 0,0385\text{ kg CO}2/\text{kWh}$) *e fator marginal de despacho termelétrico em horário de ponta ($0,0980\text{ kg CO}_2/\text{kWh}$): publicados pelo **MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)**.* - ***Dados Estimados e Premissas Operacionais Justificadas (Família-Tipo de 4 Pessoas em Aurora):*** *- **Período de análise:** ciclo mensal de $30\text{ dias}$, horizonte anual de $12\text{ meses}$ e horizonte plurianual de $5\text{ anos}$ ($60\text{ meses}$).* - ***Chuveiro elétrico:*** *$4\text{ banhos diários}$ de $10\text{ minutos}$ cada ($40\text{ min/dia} = 0,6667\text{ h/dia}$).* - ***Iluminação residencial:*** *$8\text{ pontos de luz}$ acionados em média por $5,0\text{ h/dia}$ no período noturno.* - ***Demais eletrodomésticos*** *(televisor LED, ferro elétrico semanal, máquina de lavar roupas e carregadores): carga agregada média equivalente a $400\text{ W}$ por $4,0\text{ h/dia}$.* - ***Tarifa residencial plena com impostos (ICMS + PIS/COFINS):*** *estimada em $T{\text{kWh}} = \text{R\$ } 0,85/\text{kWh}$* (bandeira verde).

### 2.3. Inventário de Consumo Base ( `data/consumo_energia_ref.csv` )

| ID | Equipamento / Sistema | Qtd ($N$) | Potência Atual ($P$) | Uso Diário ($t$) | Consumo Mensal ($E_{\text{mensal}}$) | Participação (%) | Custo Mensal ($\text{R\$ } 0,85/\text{kWh}$) | Fonte de Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuveiro Elétrico Resistivo (Modo Inverno) | 1 | $5.500\text{ W}$ | $0,67\text{ h/dia}$ ($40\text{ min}$) | **$110,0\text{ kWh/mês}$** | $39,3\%$ | $\text{R\$ } 93,50$ | EPE / Procel-INMETRO |
| 2 | Iluminação (Lâmpadas de $60\text{ W}$) | 8 | $60\text{ W}$ ($480\text{ W}$ total) | $5,00\text{ h/dia}$ | **$72,0\text{ kWh/mês}$** | $25,7\%$ | $\text{R\$ } 61,20$ | Procel / INMETRO |
| 3 | Geladeira Doméstica 1 Porta Antiga | 1 | $150\text{ W}$ (ciclo térmico) | $11,11\text{ h/dia}$ efetivas | **$50,0\text{ kWh/mês}$** | $17,9\%$ | $\text{R\$ } 42,50$ | Procel / EPE |
| 4 | Demais Eletrodomésticos (TV, Ferro, Lavadora) | 1 | $400\text{ W}$ (média agregada) | $4,00\text{ h/dia}$ | **$48,0\text{ kWh/mês}$** | $17,1\%$ | $\text{R\$ } 40,80$ | ANEEL / EPE |
| — | **TOTAL DO CENÁRIO BASE ATUAL** | — | — | — | **$280,0\text{ kWh/mês}$** | **$100,0\%$** | **$\text{R\$ } 238,00/\text{mês}$** | Consolidação `ERS-01` |

- **Consumo Anual Base:** $280,0 \times 12 = \mathbf{3.360,0\text{ kWh/ano}}$.
- **Despesa Anual Base:** $\text{R\$ } 238,00 \times 12 = \mathbf{\text{R\$ } 2.856,00/\text{ano}}$ ($\text{R\$ } 14.280,00$ em 5 anos).
- **Emissão Anual Base no SIN:** $3.360,0\text{ kWh/ano} \times 0,0385\text{ kg CO}_2/\text{kWh} = \mathbf{129,36\text{ kg CO}_2/\text{ano}}$.

---

## 3. COMPARAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS

Ambas as alternativas foram dimensionadas para atender exatamente à mesma família de 4 pessoas ($280,0\text{ kWh/mês}$ de demanda base) e comparadas nos mesmos períodos de referência (**mensal, 12 meses e 5 anos**).

### 3.1. Alternativa 1 — Eficiência Energética (Retrofit Luminotécnico LED Procel A + Gestão Térmica do Chuveiro)

Esta alternativa atua na redução direta do desperdício de energia ativa na ponta de consumo, sem necessidade de obras na edificação: 1. **Substituição das 8 lâmpadas de $60\text{ W}$ por 8 lâmpadas LED de $9\text{ W}$ certificadas com Selo Procel A ($\approx 806\text{ lm}$):** $$E_{\text{LED}} = \frac{8 \times 9\text{ W} \times 5\text{ h/dia} \times 30\text{ dias}}{1000} = 10,8\text{ kWh/mês}$$ $$\Delta E_{\text{iluminação}} = 72,0 - 10,8 = \mathbf{61,2\text{ kWh/mês poupados}} \quad (-85,0\%)$$ 2. **Operação do chuveiro elétrico na posição Verão ($3.200\text{ W}$) com manutenção do tempo de banho ($40\text{ min/dia}$):** $$E_{\text{chuveiro, verão}} = \frac{3.200\text{ W} \times 0,6635\text{ h/dia} \times 30\text{ dias}}{1000} = 63,7\text{ kWh/mês}$$ $$\Delta E_{\text{chuveiro}} = 110,0 - 63,7 = \mathbf{46,3\text{ kWh/mês poupados}} \quad (-42,1\%)$$ 3. **Resultado Consolidado da Alternativa 1:** - **Redução total de consumo:** $61,2 + 46,3 = \mathbf{107,5\text{ kWh/mês}}$ ($\mathbf{1.290,0\text{ kWh/ano}}$). - **Novo consumo faturado da rede:** $280,0 - 107,5 = \mathbf{172,5\text{ kWh/mês}}$ ($2.070,0\text{ kWh/ano}$). - **Nova fatura mensal:** $172,5 \times \text{R\$ } 0,85 = \mathbf{\text{R\$ } 146,63/\text{mês}}$. - **Economia financeira:** $\text{R\$ } 91,375/\text{mês} \implies \mathbf{\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}}$ ($\mathbf{\text{R\$ } 5.482,50}$ em 5 anos). - **Investimento inicial:** $8\text{ lâmpadas LED 9W Procel A} \times \text{R\$ } 12,00 = \mathbf{\text{R\$ } 96,00}$. - **Tempo de retorno (*Payback* simples):** $$\text{Payback}_{\text{Alt 1}} = \frac{\text{R\$ } 96,00}{\text{R\$ } 91,375/\text{mês}} = \mathbf{1,05\text{ mês}} \quad (\approx 32\text{ dias})$$ - **Impacto ambiental:** evita a geração de $1.290,0\text{ kWh/ano}$, correspondendo a **$49,67\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** pelo fator médio do SIN (ou **$126,42\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** considerando o fator marginal termelétrico de horário de ponta de $0,098\text{ kg CO}_2/\text{kWh}$, já que chuveiro e iluminação concentram-se entre 18h e 21h).

### 3.2. Alternativa 2 (Fonte Renovável) — Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid ($2,0\text{ kWp}$) e Geração Compartilhada

Esta alternativa introduz geração limpa e renovável junto à carga (Microgeração Distribuída Fotovoltaica conectada à rede — *On-Grid*): 1. **Dimensionamento Técnico do Gerador Fotovoltaico:** - Considerando irradiação solar global média no plano inclinado de $H_{\text{sol}} = 5,34\text{ kWh/m}^2\cdot\text{dia}$ e taxa de desempenho global do sistema (*Performance Ratio* $PR = 0,78$, contabilizando perdas térmicas, cabos e inversor): $$E_{\text{gerada}} = P_{\text{kWp}} \times H_{\text{sol}} \times PR \times 30 = 2,0\text{ kWp} \times 5,34 \times 0,78 \times 30 \approx \mathbf{250,0\text{ kWh/mês}} \quad (\mathbf{3.000,0\text{ kWh/ano}})$$ - O sistema de $2,0\text{ kWp}$ (composto por 4 módulos fotovoltaicos monocristalinos de $500\text{ Wp}$ e 1 microinversor de $2,0\text{ kW}$) ocupa apenas $\approx 10\text{ m}^2$ de telhado. 2. **Faturamento na Rede e Economia Financeira:** - Como a geração solar média ($250,0\text{ kWh/mês}$) supre a parcela variável do consumo ($280,0 - 250,0 = 30,0\text{ kWh/mês}$), a unidade consumidora passa a pagar apenas o **custo mínimo de disponibilidade monofásico** regulamentado pela ANEEL ($30,0\text{ kWh/mês}$): $$C_{\text{mensal, solar}} = 30,0\text{ kWh/mês} \times \text{R\$ } 0,85/\text{kWh} = \mathbf{\text{R\$ } 25,50/\text{mês}}$$ - **Economia financeira mensal:** $\text{R\$ } 238,00 - \text{R\$ } 25,50 = \mathbf{\text{R\$ } 212,50/\text{mês}}$. - **Economia financeira anual:** $\text{R\$ } 212,50 \times 12 = \mathbf{\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}}$ ($\mathbf{\text{R\$ } 12.750,00}$ em 5 anos). - **Investimento inicial estimado (CAPEX):** $\mathbf{\text{R\$ } 9.200,00}$ (equipamentos, estrutura de fixação, projeto de engenharia e instalação homologada). - **Tempo de retorno (*Payback* simples):** $$\text{Payback}_{\text{Alt 2}} = \frac{\text{R\$ } 9.200,00}{\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}} = \mathbf{3,61\text{ anos}} \quad (\approx 3\text{ anos e } 7\text{ meses, frente à vida útil de } 25\text{ anos})$$ 3. ***Impacto Ambiental Positivo:*** - *Produz $3.000,0\text{ kWh/ano}$ de energia 100% renovável, evitando a emissão de:* $$M_{\text{CO}_2\text{ evitado}} = 3.000,0\text{ kWh/ano} \times 0,0385\text{ kg CO}_2/\text{kWh} = \mathbf{115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}} \quad (\mathbf{577,5\text{ kg CO}_2}\text{ em 5 anos})$$ 4. **Solução Renovável Inclusiva para Inquilinos e Apartamentos (Geração Solar Compartilhada):** - Para famílias atendidas pela Central de Aurora que residem em imóveis alugados, casas sombreadas ou edifícios multifamiliares sem telhado próprio, o assistente apresenta a modalidade de **Geração Compartilhada (Assinatura de Fazendas Solares via Cooperativa/Consórcio — Lei nº 14.300/2022)**: - **Investimento inicial:** $\mathbf{\text{R\$ } 0,00}$ (sem obras ou instalação de painéis no imóvel). - **Economia estimada ($\approx 15\%$ na fatura):** $\mathbf{\text{R\$ } 35,70/\text{mês}}$ ou $\mathbf{\text{R\$ } 428,40/\text{ano}}$ ($\text{R\$ } 2.142,00$ em 5 anos).

### 3.3. Quadro Comparativo Síntese (Período de Referência Comum: 12 Meses e 5 Anos)

| Indicador Técnico, Econômico e Ambiental | Cenário Atual (Base) | Alternativa 1: Eficiência Energética (8 LEDs $9\text{ W}$ Procel A + Chuveiro Verão $3.200\text{ W}$) | Alternativa 2 (Fonte Renovável): Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid ($2,0\text{ kWp}$) | Submodalidade Renovável (Inquilinos): Geração Solar Compartilhada |
|---|---|---|---|---|
| **Envolve Fonte Renovável?** | Não | Não (Conservação de Energia) | **Sim (Solar Fotovoltaica Local)** | **Sim (Solar Fotovoltaica Remota)** |
| **Consumo Faturado da Rede** | $280,0\text{ kWh/mês}$ | **$172,5\text{ kWh/mês}$** ($-107,5\text{ kWh}$) | **$30,0\text{ kWh/mês}$** (taxa mínima; gera $250\text{ kWh}$) | $280,0\text{ kWh/mês}$ compensados por créditos |
| **Gasto Mensal na Fatura** | $\text{R\$ } 238,00/\text{mês}$ | **$\text{R\$ } 146,63/\text{mês}$** | **$\text{R\$ } 25,50/\text{mês}$** | **$\text{R\$ } 202,30/\text{mês}$** ($-15\%$) |
| **Economia Financeira Anual (12m)** | $\text{R\$ } 0,00$ | **$\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}$** | **$\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}$** | **$\text{R\$ } 428,40/\text{ano}$** |
| **Economia Acumulada em 5 Anos** | $\text{R\$ } 0,00$ | **$\text{R\$ } 5.482,50$** | **$\text{R\$ } 12.750,00$** | **$\text{R\$ } 2.142,00$** |
| **Investimento Inicial (CAPEX)** | $\text{R\$ } 0,00$ | **$\text{R\$ } 96,00$** | **$\text{R\$ } 9.200,00$** | **$\text{R\$ } 0,00$** |
| **Tempo de Retorno (*Payback*)** | — | **$\approx 1,05\text{ mês}$** | **$\approx 3,6\text{ anos}$** (vida útil $25\text{ anos}$) | **Imediato ($0\text{ mês}$)** |
| **Redução de Emissões ($\text{CO}_2$ SIN)** | Base ($129,4\text{ kg/ano}$) | **$-49,7\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** ($-126,4\text{ kg}$ na ponta) | **$-115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** ($-577,5\text{ kg}$ em 5 anos) | Apoio indireto à expansão solar no SIN |
| **Viabilidade Prática** | Ineficiente | Imediata (serve para casa própria ou alugada) | Exige telhado próprio ($\approx 10\text{ m}^2$) sem sombra e capital/financiamento | Ideal para imóveis alugados e apartamentos |

> **Recomendação Estratégica Combinada do Assistente:** Sempre executar **primeiro a Alternativa 1** (investimento de $\text{R\$ } 96,00$ para baixar a demanda de $280,0$ para $172,5\text{ kWh/mês}$) antes de dimensionar o sistema fotovoltaico. Com o consumo já reduzido para $172,5\text{ kWh/mês}$, um kit solar menor de **$1,2\text{ kWp}$** (gerando $\approx 150\text{ kWh/mês}$ e custando cerca de $\text{R\$ } 5.800,00$) já seria suficiente para atingir a taxa mínima da rede, economizando $\text{R\$ } 3.400,00$ na compra dos painéis.

---

## 4. INTEGRAÇÃO FUNCIONAL AO CITIZEN ASSIST AI

A análise energética sustenta diretamente três camadas do software **Citizen Assist AI**: 1. **Base de Conhecimento Verificada (`data/base_conhecimento.json`):** - **Orientação `ID 10` (`Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)`):** apresenta os pesos percentuais do chuveiro ($39,3\%$), iluminação ($25,7\%$) e geladeira ($17,9\%$) e ensina a fórmula do $\text{kWh}$ ao cidadão. - **Orientação `ID 11` (`Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED`):** entrega o plano de ação da Alternativa 1 com números exatos ($172,5\text{ kWh/mês}$, economia de $\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}$, investimento de $\text{R\$ } 96,00$ e *payback* de $1,05\text{ mês}$). - **Orientação `ID 12` (`Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`):** entrega os resultados da Alternativa 2 Renovável ($2,0\text{ kWp}$, geração de $250\text{ kWh/mês}$, economia de $\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}$, *payback* de $3,6\text{ anos}$, $115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}$ evitados e alternativa de Geração

Compartilhada para inquilinos). 2. **Módulo Especialista ( `energia_sustentavel.py` — Classe `SimuladorEnergiaSustentavel` ):** - Lê os parâmetros técnicos estruturados em `data/consumo_energia_ref.csv` ; - Permite simular qualquer consumo mensal personalizado em $\text{kWh/mês}$ informado pelo cidadão no terminal via `executar_menu_interativo()` ou `calcular_comparativo(consumo_kwh_mes)` . 3. **Agente Inteligente e Busca por Pontuação ( `base_conhecimento.py` e `assistente.py` ):** - Cidadãos que pesquisam termos como `"conta de luz"` , `"chuveiro"` , `"kwh"` , `"lampada led"` , `"selo procel"` , `"energia solar"` ou `"painel solar"` recebem respostas imediatas com **Confiança ALTA ($\ge 6$ pontos)**, seguidas das fontes e avisos de limitação.

## 5. CONDIÇÕES DE USO, LIMITAÇÕES TÉCNICAS E TRANSPARÊNCIA

Para garantir rigor ético e técnico, todas as respostas e relatórios do assistente explicitam que **os valores calculados são estimativas referenciais e não resultados garantidos**: 1. **Variabilidade Climática e Geográfica:** a geração fotovoltaica de $250\text{ kWh/mês}$ para $2,0\text{ kWp}$ depende da irradiação solar local, estação do ano, limpeza dos módulos, inclinação do telhado e ausência de sombreamento por árvores ou prédios vizinhos. 2. **Regras Tarifárias e Regulatórias (Lei nº 14.300/2022):** mesmo gerando $100\%$ da energia consumida, o consumidor conectado à rede (*On-Grid*) permanece sujeito ao pagamento mensal do custo de disponibilidade ($30\text{ kWh}$ monofásico), da Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP) e do escalonamento gradual da componente tarifária de uso do fio (*Fio B*). 3. **Comportamento e Clima na Eficiência Energética:** a economia de $46,3\text{ kWh/mês}$ no chuveiro pressupõe o uso da posição *Verão* ($3.200\text{ W}$); em semanas frias de inverno, o retorno temporário à posição *Inverno* ($5.500\text{ W}$) eleva o consumo daquele mês. 4. **Restrição Física de Imóveis Alugados:** inquilinos não devem realizar investimento imobilizado de $\text{R\$ } 9.200,00$ em telhado de terceiros sem acordo contratual de abatimento; para esse perfil, a recomendação técnica correta é a combinação da **Alternativa 1 (LEDs portáteis + Chuveiro Verão)** com a **Geração Solar Compartilhada por assinatura**.

## 6. EVIDÊNCIAS DOS TESTES COM USUÁRIOS E AJUSTES REALIZADOS

O módulo de Energia e Sustentabilidade (orientações `ID 10` , `ID 11` e `ID 12` e simulador `energia_sustentavel.py` ) foi validado com **5 participantes externos à equipe ( `P1` a `P5` )**, seguindo o protocolo de `02_Sistema_Aurora_Cidada/testes_usuarios/ROTEIRO_TESTE_COM_USUARIOS.md` . Cada participante realizou uma consulta autônoma sobre conta de luz, eficiência energética ou energia solar com suas próprias palavras, registrada de forma 100% anônima em `data/historico.json` e `data/atendimentos.csv` (correspondendo aos atendimentos `#2` , `#5` , `#8` , `#11` e `#14` dentre os 15 atendimentos totais do sistema, em conformidade com a LGPD — sem coleta de nome, CPF, telefone ou e-mail).

### 6.1. Registro Detalhado das Situações Testadas, Comentários e Ajustes ( `P1` a `P5` )

| Participante / Registro | Situação Testada pelo Usuário (Pergunta, Tempo e Tentativas) | Orientação Retornada | Pontos / Confiança | Ajudou? | Nota de Facilidade | Comentário Recebido e Ajuste Implementado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1** ( `2026-11-08 09:16:05` — Atendimento `#2` ) | `"trocar lampada comum por led com selo procel economiza quanto?"` ( `18,2 s` , 1 tentativa) | `ID 11 — Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED` | `10 pontos — ALTA` | `Sim` | `5 / 5` | Compreendeu de imediato a redução de `72,0` para `10,8 kWh/mês` nas 8 lâmpadas e o payback de `1,05 mês` ( `R$ 96,00` ), elogiando o exemplo prático para imóveis alugados. |
| **P2** ( `2026-11-08 10:05:39` — Atendimento `#5` ) | `"quero saber se vale a pena colocar placa solar em casa"` ( `22,8 s` , 1 tentativa) | `ID 12 — Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada` | `7 pontos — ALTA` | `Sim` | `5 / 5` | Achou clara a explicação do kit de `2,0 kWp` ( `250 kWh/mês` , economia de `R$ 2.550,00/ano` , payback de `3,6 anos` e taxa mínima de `30 kWh = R$ 25,50/mês` ) e o alerta sobre sombreamento do telhado. |
| **P3** ( `2026-11-08` | `"meu chuveiro gasta muitos` | `ID 10 — Diagnóstico de` | `9 pontos — ALTA` | `Sim` | `5 / 5` | Entendeu a fórmula `kWh/mês = (W × h/dia × dias) / 1000` e ficou |

| Participante / Registro | Situação Testada pelo Usuário (Pergunta, Tempo e Tentativas) | Orientação Retornada | Pontos / Confiança | Ajudou? | Nota de Facilidade | Comentário Recebido e Ajuste Implementado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11:23:45` — Atendimento `#8` ) | `kwh na conta de luz, como calcular?"` ( `15,6 s` , 1 tentativa) | `Consumo Elétrico Residencial (kWh)` | | | | surpreso ao ver que o chuveiro de `5.500 W` representa `39,3%` ( `110,0 kWh/mês` ) da fatura residencial base. |
| **P4** ( `2026-11-08 14:15:02` — Atendimento `#11` ) | `"como economizar na fatura de energia eletrica em casa alugada?"` ( `29,8 s` , 2 tentativas) | `ID 10 — Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)` | `3 pontos — MÉDIA` | `Não` | `3 / 5` | Relatou que a busca caiu no diagnóstico geral de consumo ( `ID 10` ) apenas por conter `"energia eletrica"` , mas ele buscava medidas práticas de economia para quem mora de aluguel. **Ajuste implementado:** adicionamos as palavras-chave `"economizar"` , `"fatura de energia"` e `"casa alugada"` na orientação `ID 11` (LED/Procel) e `"aluguel"` , `"inquilino"` e `"assinatura solar"` na orientação `ID 12` (Geração Compartilhada), fazendo essa consulta retornar `ID 11` com **Confiança ALTA (9 pontos)** e apresentar `ID 12` como alternativa direta. |
| **P5** ( `2026-11-08 15:42:51` — Atendimento `#14` ) | `"energia solar compartilhada funciona pra quem mora de aluguel?"` ( `19,7 s` , 1 tentativa) | `ID 12 — Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada` | `9 pontos — ALTA` | `Sim` | `5 / 5` | Destacou que não conhecia a modalidade de assinatura solar sem obras no telhado ( `R$ 0,00` de investimento inicial e `~15%` de desconto pela Lei nº 14.300/2022) e sugeriu incluir o termo `"assinatura solar"` nas palavras-chave da `ID 12` (ajuste aplicado). |

## 6.2. Indicadores Consolidados dos Testes de Energia e Sustentabilidade

- **Recorte avaliado:** `5 atendimentos` de energia ( `P1` a `P5` , correspondentes aos registros `#2` , `#5` , `#8` , `#11` e `#14` dentre os `15 atendimentos` totais do sistema).
- **Taxa de cobertura da base ( `orientação encontrada` ):** `100,0%` **(** `5 / 5` **)** das perguntas retornaram orientações técnicas da categoria *Energia e Sustentabilidade*.
- **Taxa de resolução e utilidade percebida ( `Ajudou? = Sim` ):** `80,0%` **(** `4 / 5` **)** na primeira bateria de testes e `100,0%` **(** `5 / 5` **)** na revalidação após a expansão de vocabulário em `data/base_conhecimento.json` .
- **Tempo médio de resposta/leitura nos testes de energia:** `21,2 s` (variando de `15,6 s` em `P3` a `29,8 s` em `P4` ).
- **Nota média de facilidade de uso ( `1 a 5` ):** `4,60 / 5,00` .

## 6.3. Síntese Técnica do Ajuste Realizado Pós-Teste ( `data/base_conhecimento.json` )

A análise do caso de `P4` ( `"como economizar na fatura de energia eletrica em casa alugada?"` ) revelou que cidadãos que vivem em imóveis alugados frequentemente buscam redução na conta usando os termos `"economizar"` , `"fatura de energia"` , `"casa alugada"` , `"aluguel"` ou `"assinatura solar"` , sem mencionar inicialmente `"lampada led"` , `"selo procel"` ou `"geracao distribuida"` . Para eliminar essa lacuna semântica: 1. Na **Orientação** `ID 11` **(** `Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED` **)**, foram incorporadas as palavras-chave `"economizar"` , `"fatura de energia"` e `"casa alugada"` , elevando a pontuação da pergunta de `P4` de `3 pontos (MÉDIA em ID 10)` para `9 pontos (Confiança ALTA em ID 11)` ; 2. Na **Orientação** `ID 12` **(** `Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada` **)**, foram adicionadas as palavras-chave `"aluguel"` , `"inquilino"` e `"assinatura solar"` (atendendo também à sugestão de `P5` ), garantindo que consultas sobre energia

renovável para imóveis alugados apresentem diretamente a modalidade de geração compartilhada sem obras (Lei nº 14.300/2022).

## 7. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E CIENTÍFICAS VERIFICÁVEIS


1. **ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica.** *Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica)* e *Lei Federal nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída)*. Disponível em: `https://www.gov.br/aneel`. Verificado em: `06/11/2026`.
2. **PROCEL / INMETRO — Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.** *Tabelas de Eficiência Energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) — Lâmpadas LED Certificadas (Selo Procel A) e Aquecedores de Água Instantâneos (Chuveiros Elétricos)*. Disponível em: `https://www.gov.br/inmetro`. Verificado em: `06/11/2026`.
3. **EPE — Empresa de Pesquisa Energética (Ministério de Minas e Energia).** *Balanço Energético Nacional (BEN) e Anuário Estatístico de Energia Elétrica — Consumo Residencial por Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos*. Disponível em: `https://www.epe.gov.br`. Verificado em: `06/11/2026`.
4. **MCTI — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.** *Fatores Médios de Emissão de Dióxido de Carbono ($\text{CO}_2$) pela Geração de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)*. Disponível em: `https://www.gov.br/mcti`. Verificado em: `06/11/2026`.


## 8. ROTEIRO TÉCNICO PARA O VÍDEO DE ATÉ 3 MINUTOS (ERS)

- **00:00 – 00:45 (Luiz — Contexto e Análise de Consumo Base):** Apresentação do público da Central do Cidadão de Aurora (famílias de 4 pessoas), explicação da planilha `data/consumo_energia_ref.csv` ($280\text{ kWh/mês} = \text{R\$ } 238,00/\text{mês}$) e demonstração dos vilões de consumo (chuveiro de $5.500\text{ W}$ com $110\text{ kWh/mês}$ e 8 lâmpadas de $60\text{ W}$ com $72\text{ kWh/mês}$).
- **00:45 – 01:45 (Ana — Comparação Técnica das 2 Alternativas):** Explicação dos cálculos lado a lado entre a **Alternativa 1 — Eficiência Energética** (8 LEDs $9\text{ W}$ Procel A + chuveiro no modo Verão $3.200\text{ W}$, caindo para $172,5\text{ kWh/mês}$, economia de $\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}$, investimento de $\text{R\$ } 96,00$ e *payback* de $1,05\text{ mês}$) e a **Alternativa 2 Renovável — Solar Fotovoltaica On-Grid de $2,0\text{ kWp}$** (geração de $250\text{ kWh/mês}$, fatura na taxa mínima de $30\text{ kWh} = \text{R\$ } 25,50/\text{mês}$, economia de $\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}$, *payback* de $3,6\text{ anos}$ e $115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}$ evitados).
- **01:45 – 02:50 (Luiz & Ana — Demonstração no Terminal, Recomendações e Limitações):** Execução ao vivo da consulta de energia no `Citizen Assist AI` (`ID 10` a `ID 12`) e do simulador `energia_sustentavel.py`, destacando as fontes oficiais (ANEEL, PROCEL/INMETRO, EPE, MCTI), a solução de **Geração Solar Compartilhada** para imóveis alugados e as limitações climáticas e regulatórias das estimativas.